

المادة : معامل تطبيقه

الزمن : ٢ ساعة

الدرجة : ٦٠

وزارة التعليم العالي
امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م
دور : مايو ٢٠١٩
التخصص : أجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات

٩-٥

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي :-

السؤال الأول (٢٠ درجة) :-

- أ- وضح أهميه منافذ الدخل والخرج - الساعة - المنفذ التسلسلي في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A. (٦ درجات)
- ب- ما المقصود بالمواءمة INTERFACING ؟ وانكر ثلاثة أجهزة ادخال وثلاثة أجهزة اخراج للمتحكم الدقيق. (٦ درجات)
- ج- وضح بالرسم فقط المراحل المتتالية لتحويل لغة عالية C الي لغة منخفضة HEX . (٨ درجات)

السؤال الثاني (٢٠ درجة)

- أ- ما المقصود بظاهرة الارتدادات / الوثبات Bouncing بالمفتاح الكهربى ؟ وكيف يتم علاجها ؟ (٦ درجات)
- ب- اشرح موضعا بالرسم دائرة مذبذب الكريستال للميكروكونترولر . (٦ درجات)
- ج- ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية :- (٨ درجات)

Sbit LCD_D7_Direction at TrisB3 _ Bit;

Sbit LCD_RS_Direction at TrisB4 _ Bit;

Lcd_Out(2,5,"WELCOME");

Lcd_Out_Cp("HERE");

السؤال الثالث (٢٠ درجة)

- أ- كيف يتم حقن البرنامج HEX في المايكروكونترولر ؟ (٦ درجات)
- ب- ارسم فقط دائرة ربط المتحكم بالسماعة SPEAKER ومواصفاتها 5V- 15 mA . (٦ درجات)
- ج- صحح الخطأ في التعليمات التالية :- (٨ درجات)
- 1- PORTD = 0b2F; 2- PORTD= 0XFF
- 3- Delay- zs (1000) ; 4- for(x=0 x<9 ; x+)

السؤال الرابع (٢٠ درجة)

- أ- وضح بإيجاز طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجة حراره 24 درجة مئوية في نظام قياس درجة الحراره باستخدام المتحكم والحساس . (٦ درجات)
- ب- عرف لوحة اظهار البيانات LCD ثم اكتب جدول يصف ال ١٦ طرف لشاشة LCD . (٦ درجات)
- ج- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكرو سي يجعل المتحكم PIC16F877a ينتظر لمدة ٨٠٠ مللى ثانيه ثم يضىء ثلاث ليدات موصله مع الرجل b0 b3 b6 فقط ثم ينتظر لمدة ٢٠٠ مللى ثانيه ثم يضىء ثلاث ليدات موصله مع الرجل b1 b2 b4 فقط ثم ينتظر ١٠ ثواني ويتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار . (٨ درجات)

مع أطيب التمنيات بالدجاح والتوفيق

السكن : ر

الأسم : خالد محمد محمد

حل مايو ٢٠١٩

السؤال الأول :-

أ - ١ منافذ الدخول والخروج : توفر المنافذ الرقمية للميكرو وكنترولر
كيفية التعامل مع العالم الخارجي والأجهزة الخارجية ، حيث يمكن استعمالها
لتشغيل الدايودات المضيقية والمرحلات ، ويختلف عدد هذه المنافذ بحسب الميكرو وكنترولر.
٢ الساعة : مسئولية هذه الفواصل الزمنية بين مختلف عمليات
الميكرو وكنترولر حيث إنها توفر ترتيب زمني دقيق ومنتظم من الإشارات
الكهربائية التي تزامن عمل وحدة المعالجة المركزية وكذلك ياقن الوحدات .
٣ المنفذ التسلسلي : يسمح بتبادل المعلومات بين الميكرو وكنترولر
للأجهزة ، مثل : الكمبيوتر والميكرو وكنترولات الأخرى .

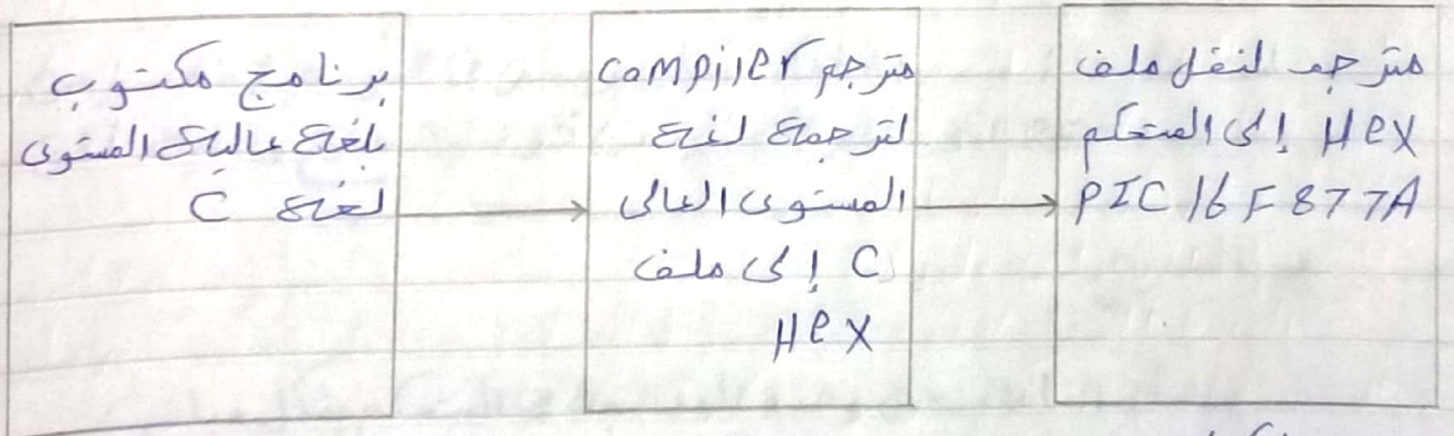
ب - ٤ المقصود بالموائمة INTERFACING : تعني ربط المحكم الدقيق
مع الأجهزة الخارجية ، من المعلوم ان الميكرو (في حالة البلاك ٨٧٦٨) يخرج
أما ٥V أو 5V و تيار 25mA ، وبالتالي لا يمكن توصيل العناصر التالية مباشرة
مع الميكرو :-

- أ - موتور يعمل على 5V لكنه يحتاج تيار 100mA
- ب - موتور يعمل على جهد أكبر من 5V
- ج - الأحمال ذات الجهود العالية مثل 220V تيار متردد وغيرهم

٥ - ثلاث أجهزة ادخال وثلاث أجهزة اخراج :-

- أ. أجهزة أ. د. حال
- أ. المفاتيح
- ب. المقاومات المتغيرة
- ج. المقاومات الضوئية
- أ. أجهزة أ. د. حال
- أ. المفاتيح
- ب. المقاومات المتغيرة
- ج. المقاومات الضوئية

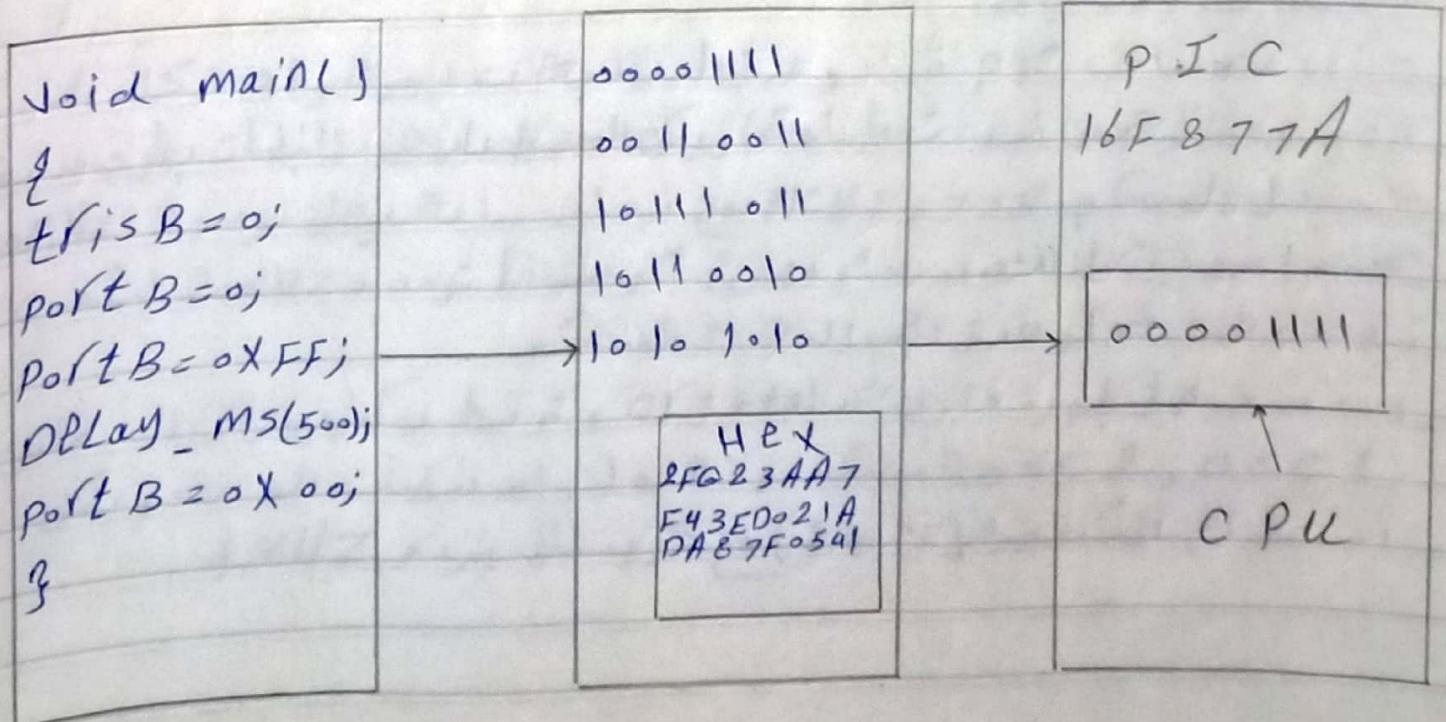
ج. - رسم المراحل المتتابعة لتحويل لغة عالية C إلى لغة منخفضة HEX



برنامج بلغة C

ترجمة البرنامج

برمجة الميكروكترولر



السؤال الثاني :-

أ - المقصود بظاهرة الارتدادات : عند الضغط على المفتاح وتشغيل الدائرة الكهربائية تحدث ظاهرة عريبية خلال الملامس أثناء حيث يقوم المفتاح بالارتداد أكثر من مرة نتيجة وجود صفيحة معدنية داخل المفتاح تترد بسرعة عند فتح وإغلاق المفتاح مما يؤدي توصيل وانقطاع التيار الكهربائي عدة مرات قبل انه يثبت المفتاح في الحالة الأخيرة .

④ التغلب عليها : يتم إضافة سطر برمجي في الكود عبارة عنه زمن تأخير بسيط $25ms$ لكن تتغير الإشارة بين كل عملية فتح وعملية غلق .

ب - ④ الشرح :-

١ - تتحكم نبضات الساعة بعمل وحدة المعالجة في المتحكم بشكل مباشر ، لأنها هي التي تخبر المعالج بـ من تنفيذ العمليات المطلوبة واستدعاء العمليات التالية

٢ - في متحكمات PIC تنفذ وحدة المعالجة تعليمية واحدة كل 4 نبضات متتالية من نبضات الساعة ، ويمكن الحصول على هذه النبضات بطرق عديدة . يعمل المتحكم PIC16F877A مع نبضات ساعة يصل ترددها $20MHz$ كحد أقصى ، لذلك نستخدم مهتراً كريستالياً تردده $20MHz$ لتأمين نبضات الساعة لوحدة المعالجة في المتحكم

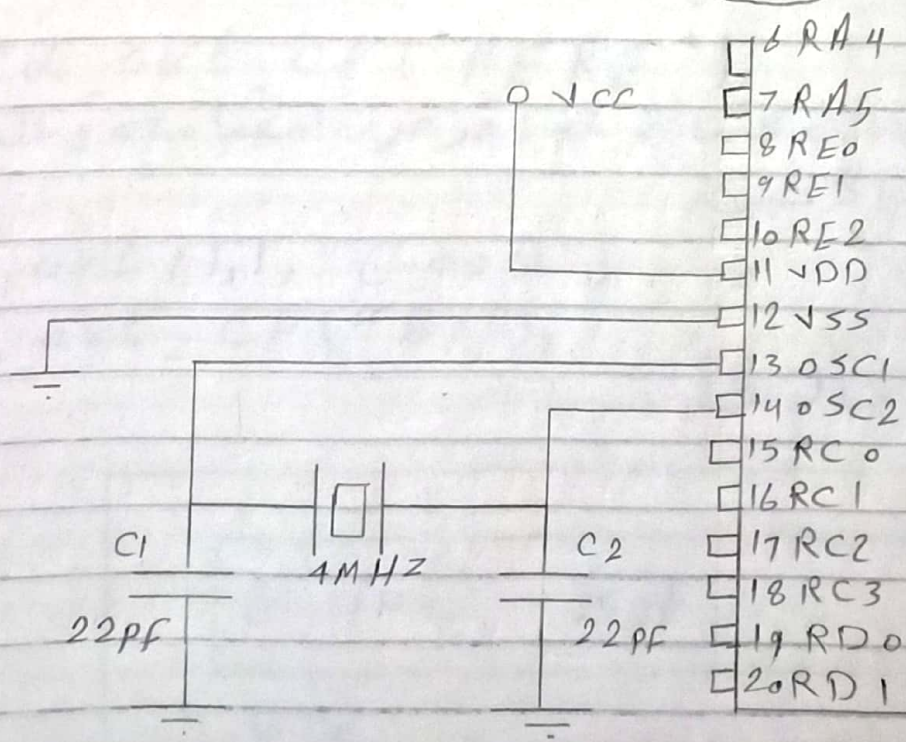
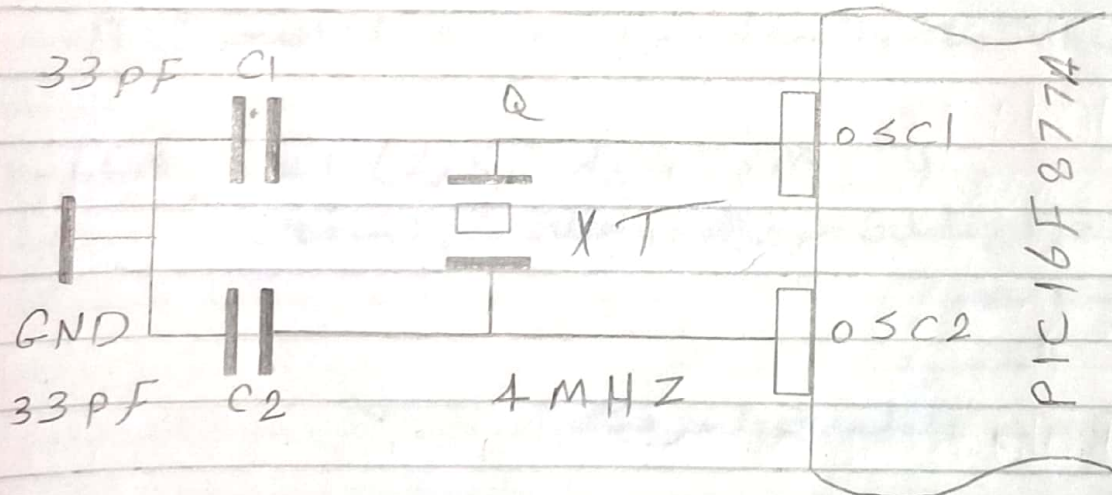
٣ - يتم توصيل بلورة خارجي Crystal و ترتبط بمكثفين إلى المدخلين OSC1 , OSC2 للمتحكم وذلك لتوليد نبضات الساعة ويمكن استخدام المكثفين ($22pF$) مع كريستال بتردد $4MHz$.

٤

الرسم :

CLK

نبضات الساعة



PIC16F877A

5

1- sbit LCD_D7_Direction at TrisB3_bit

هذا الأمر يخبر اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف D7 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 3 في المخرج B

2- sbit LCD_RS_Direction at TrisB4_bit

هذا الأمر يخبر اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف RS الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 4 في المخرج B

3- Lcd_out(2,5,"WELCOME");

* نستخدم لإخراج سلسلة حرفية أو جملة على الشاشة

1 ← رقم الصف

8 ← رقم العمود

WELCOME ← السلسلة الحرفية

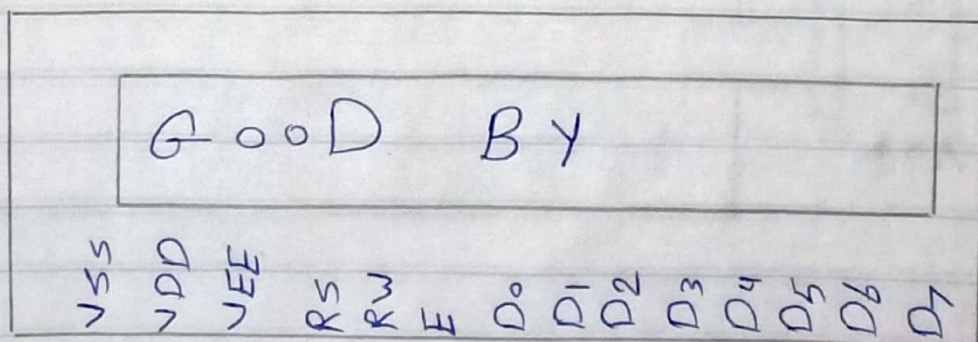
4- Lcd_out_CP("HERE");

* نستخدم هذه الدالة للكتابة عند آخر حرف انتهت به وبالنسبة لو كتبنا الأمرين الآتيين:

Lcd_out(1,1,"GOOD");

Lcd_out_CP("BY");

سيكون الخرج كالآتي

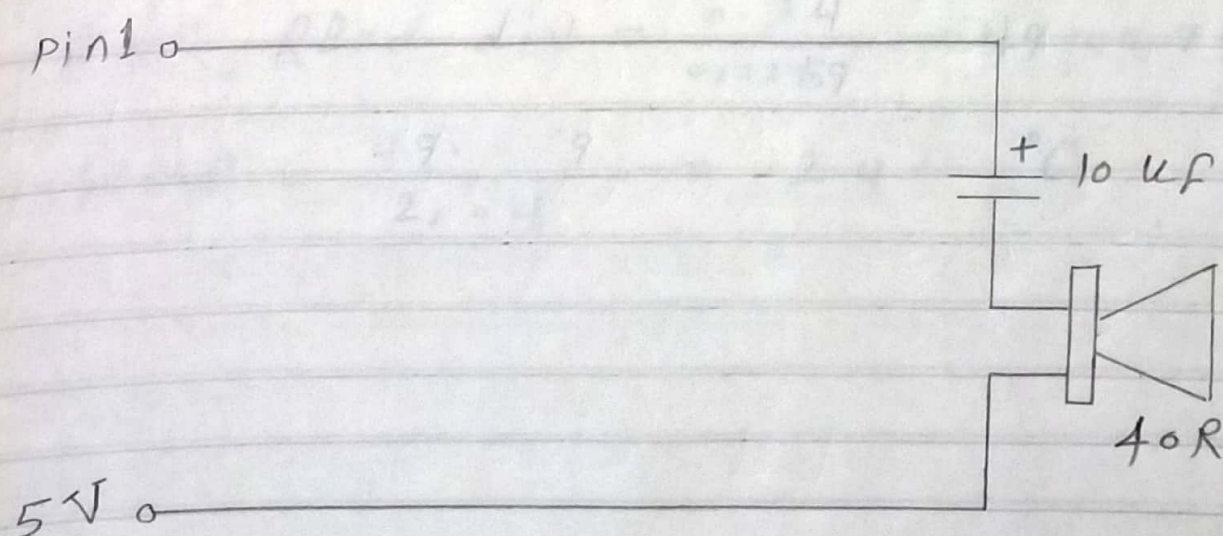


٦

السؤال الثالث:

- ١ - المستحكم من أجل إنجاز أى مهمة يقوم بشحن برنامج ليتم تنفيذها. ويتم تخزين هذا البرنامج في الذاكرة الدائمة الغير متطايرة حيث محتوياتها تظل حتى بعد فصل القدرة الكهربائية مثل: (Flash , EPROM , ROM , EEPROM)
- ٢ - يتم كتابة البرنامج بالميكروسي واختياره وبناءه وتوليد ملف HEX
- ٣ - يعمل البرنامج من خلال Q-L-PK (برنامج الحرق) الذى يعرف المبرمجة وينقل البرنامج إلى المبرمجة
- ٤ - يتم توصيل المبرمجة على أحد منافذ PC (LPT - USB - COM) $R \leq 232$
- ٥ - يتم تحميل ملف HEX بواسطة Q-L-PK من ذاكرة الحاسب إلى ذاكرة الميكروكترولر.

ب -



2

1- PORTD = 0X2F; 2- PORTD = 0XFF; ج.
3- DELAY_MS(1000); 4- For(X=0; X<9; X++)

السؤال الرابع :-

$$V_{in} = T \times 0,01 \rightarrow \text{ثابت} \quad \checkmark$$

$$Adc_Read\ div = \frac{V_{in}}{0,00489} \quad \checkmark / div$$

ثابت ←

$$Temp = \frac{Adc_Read\ div}{2,04} \quad ^\circ C$$

ثابت ←

$$V_{in} = 24 \times 0,01 = 0.24 \quad \checkmark$$

$$Adc_Read\ div = \frac{0.24}{0,00489} = 49.079 \quad \checkmark / div$$

$$Temp = \frac{49.079}{2,04} = 24 \quad ^\circ C$$

(٨)

ب. لوحة اظهار البيانات LCD ؛ هي وحدة عرض الحروف LCD
مكونة من وحدات جاهزة التي تعتمد على المتحكم HD 4480 منزه هذه
الوحدات انهار خبيصة الثمن ويمكنها عرض الحروف ومن السهل ربطها
مع الميكرو كنترولر لانها تحتوي على ناقل بيانات data bus و ناقل
للمتحكم Control bus

رقم الطرف	الاسم	الوصف
1	VSS	الارض
2	VDD	الموجب
3	VO	تحديد مستوى التباين للشاشة ويوصل دائماً بالموجب
4	RS	تحديد سجلات داخل الشاشة
5	R/W	اختيار هل سكتب على الشاشة ام ستقرأ منها
6	EN	حرف تفعيل البيانات
7	DB0	الرجل رقم 7 إلى الرجل رقم 14 فهم اطراف الداتا التي سوف تتناقل بين البك والشاشة
15	BLA	حرف تشغيل الاضاءة الخلفية الطرف الموجب
16	BLK	حرف تشغيل الاضاءة الخلفية الطرف السالب

9

```
void main ()  
{  
    tris B = 0;  
    loop:  
    port B = 0;  
    Delay_ms(800);  
    port B = 0B01001001;  
    Delay_ms(200);  
    port B = 0B00010110;  
    Delay_ms(10);  
    goto loop;  
}
```